Laporan Praktikum 5

Mata Kuliah Teknologi IoT II

Oleh :

Nama : Sofy Salsabila
NPM : 25782084
Kelas : TRI – 3C

Dosen Pengampu :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T., IPM. ASEAN Eng.

Agus Ambarwari, S.Pd, M.Kom

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2025/2026

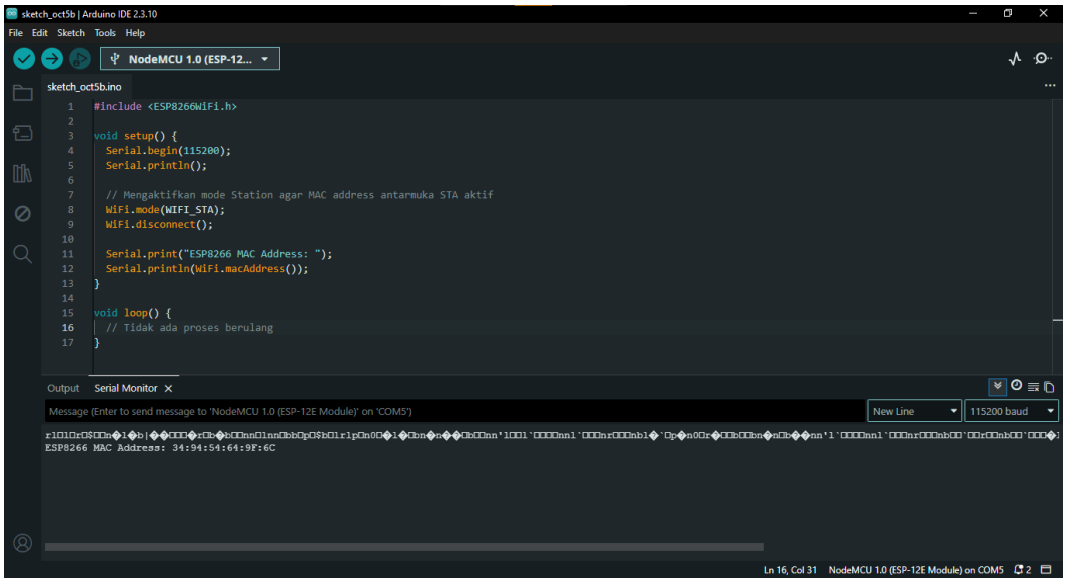
Praktikum 1: Identifikasi MAC Address Perangkat NodeMCU

Ketika di run ini menampilkan **ESP8266 MAC Address: 34:94:54:64:9F:6C**

MAC Syarifah sebagai Node1: EC:FA:BC:1D:BB:F8

MAC Sofy sebagai Node2: 34:94:54:64:9F:6C

MAC Aila sebagai Node3: DB:BF:CO:F3:02:13

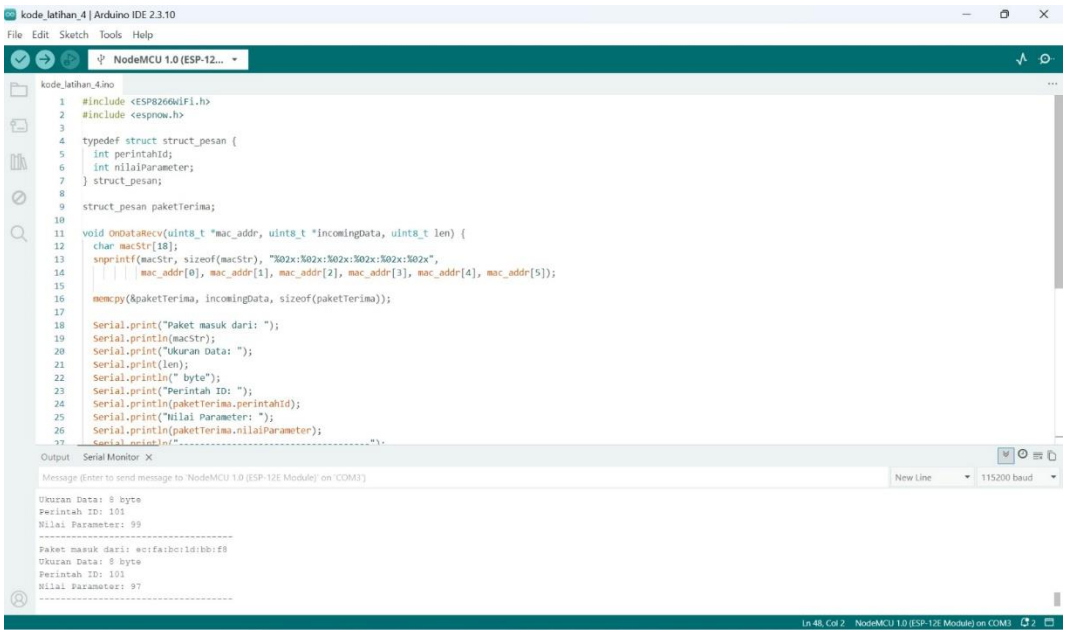


Praktikum 2: Komunikasi Nirkabel One-to-Many (ESP-NOW)

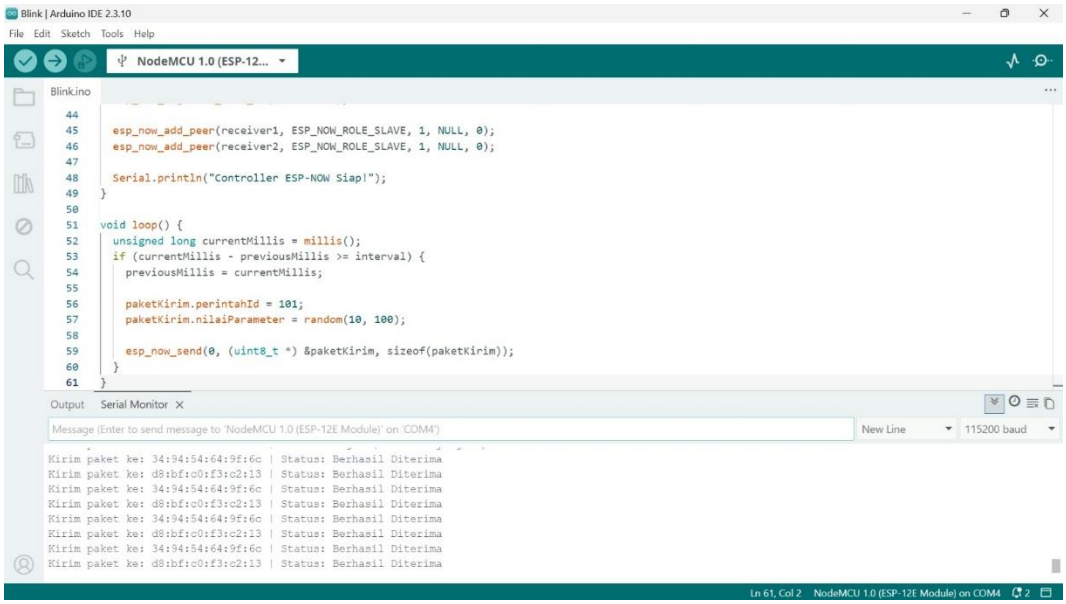
Jadi, ini saya NodeMCU 2 (Slave) sebagai penerima paket nya dan sebagai pengirim paketnya adalah teman saya yaitu NodeMCU 1 (Controller). Lalu, disini menampilkan bahwa saya sudah menerima paket dari penerima dan paket nya masuk ke saya yang sebagai penerima.



Dan ini punya teman saya penerima paket juga sebagai NodeMCU 3 (Slave) dan sudah berhasil menerima paket dari pengirim yaitu teman saya yang NodeMCU 1 (Controller).



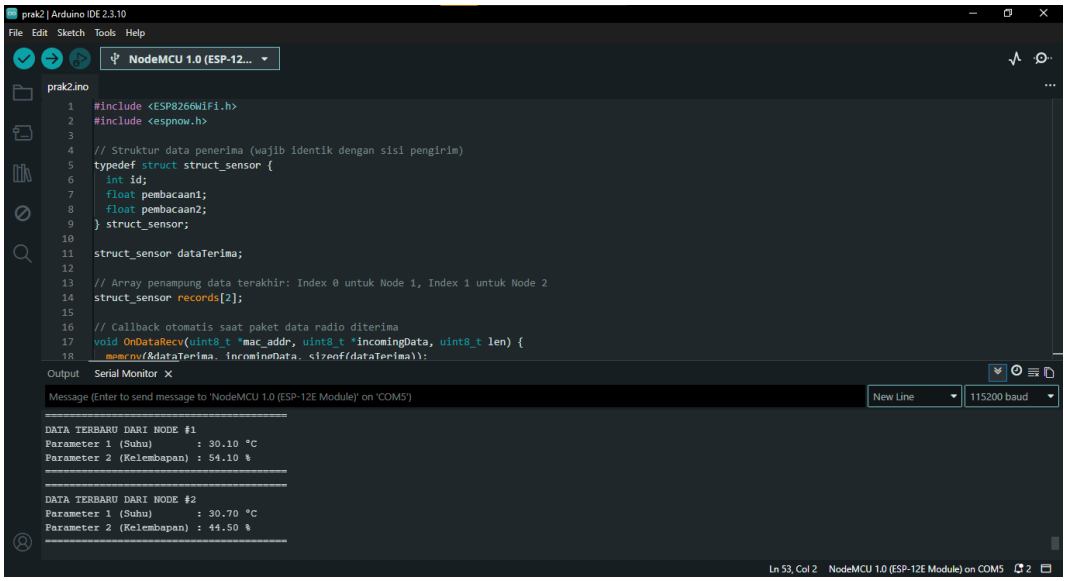
Lalu ini punya teman saya pengirim paket yang sebagai NodeMCU 1 (Controller). Lalu, menampilkan bahwa paket sudah berhasil dikirim ke mac address node 1 dan mac address node 2.



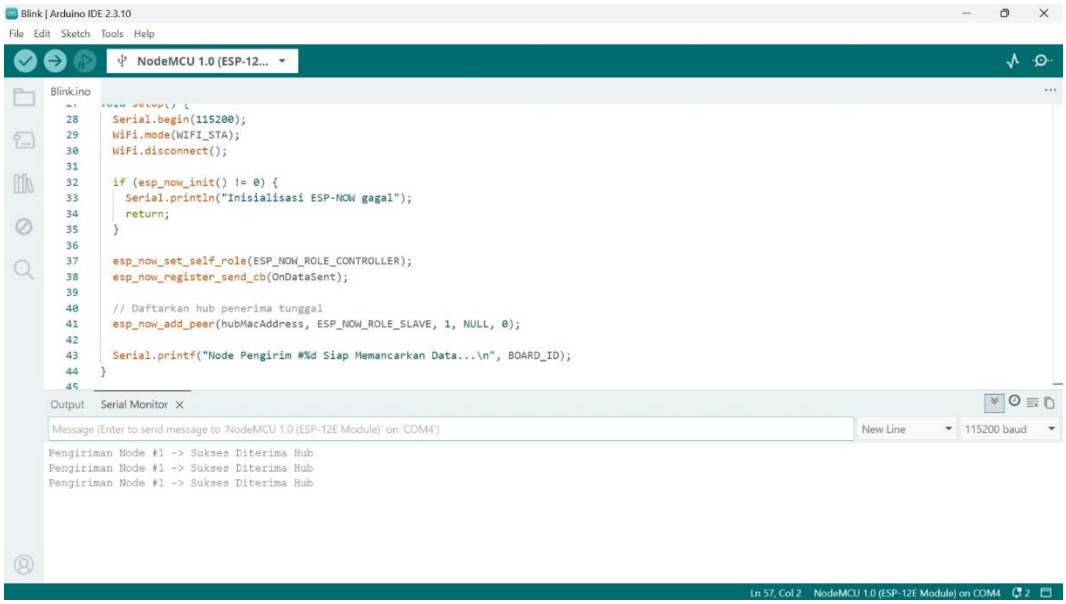
Di praktikum 2, berhasil membuktikan kalau komunikasi ESP-NOW model One-to-Many bisa berjalan. NodeMCU 1 (Controller punya teman saya) sukses ngirim instruksi atau paket data sekaligus ke dua board penerima, yaitu NodeMCU 2 (Slave punya saya) dan NodeMCU 3 (Slave punya teman saya). Di sisi pengirim, Serial Monitor NodeMCU 1 menampilkan kalau pesan berhasil terkirim ke alamat MAC kedua penerima. Di saat yang sama, Serial Monitor pada NodeMCU 2 dan NodeMCU 3 juga membuktikan kalau data dari Controller memang sudah sukses masuk dan diterima dengan baik.

Praktikum 3: Pengumpulan Data Telemetri Many-to-One (ESP-NOW)

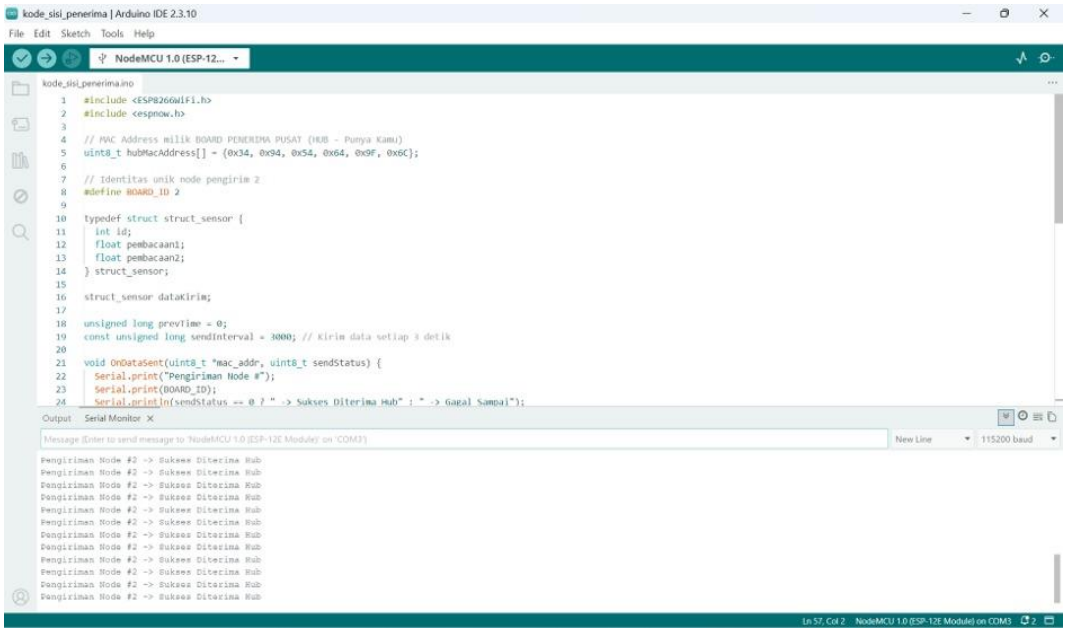
Jadi, ini adalah serial monitor saya sebagai Node Penerima Pusat (Aggregator Hub). Tampilan ini menunjukkan bahwa Hub saya telah berhasil menerima pengiriman data telemetri secara real-time dari dua node pengirim sekaligus yaitu dari teman saya yang sebagai Node Pengirim 1 (ID: 1) dan Node Pengirim 2 (ID: 2). Jadi, menampilkan bahwa saya menerima **Node #1** (Suhu: 30.10 °C, Kelembapan: 54.10 %) dan **Node #2** (Suhu: 30.70 °C, Kelembapan: 44.50 %).



Ini adalah tampilan serial monitor punya teman saya yang sebagai Node Pengirim 1 (ID: 1) dan menampilkan jika sudah diterima oleh Node Penerima Pusat (Aggregator Hub).



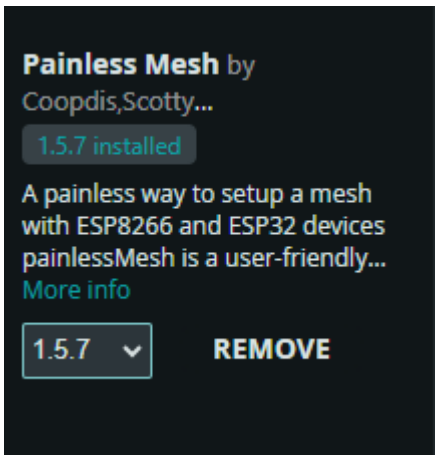
Ini adalah tampilan serial monitor punya teman saya yang sebagai Node Pengirim 2 (ID: 2) dan menampilkan jika sudah diterima oleh Node Penerima Pusat (Aggregator Hub).



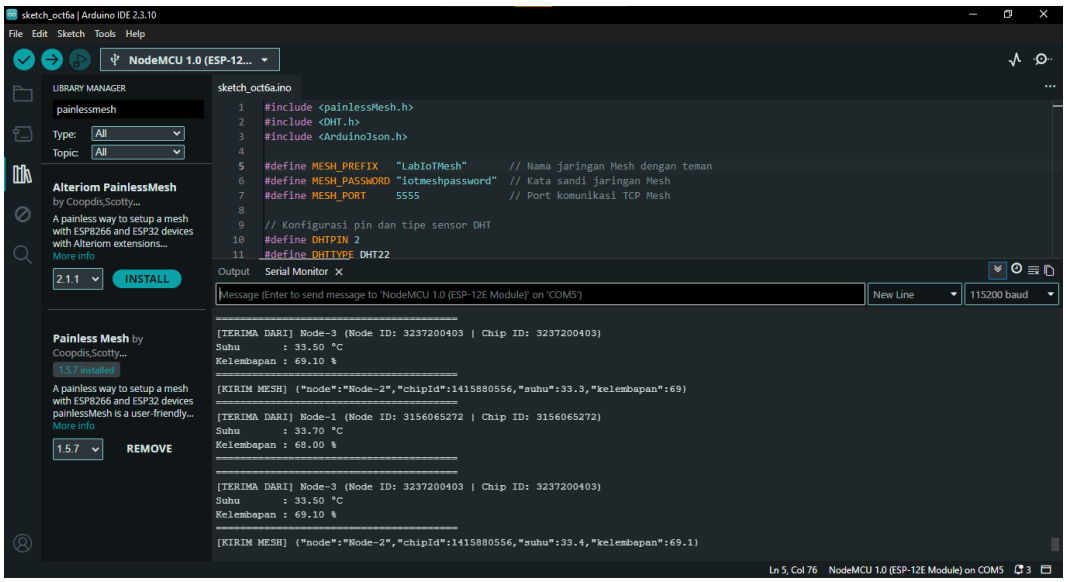
Praktikum 3 ini, bisa membuktikan kalau komunikasi ESP-NOW dengan model Many-to-One berjalan dengan sangat baik. Aggregator Hub (Node Penerima) sukses ngumpulin dan nampilin data suhu serta kelembapan dari dua node pengirim sekaligus secara langsung (real-time). Di sisi lain, Serial Monitor pada Node Pengirim 1 dan Node Pengirim 2 juga berhasil nampilin laporan konfirmasi kalau data yang mereka kirim memang sudah beneran sampai dan diterima sama Hub tanpa ada yang hilang.

Praktikum 4: Jaringan Sensor Ad-Hoc Multi-Hop (painlessMesh)

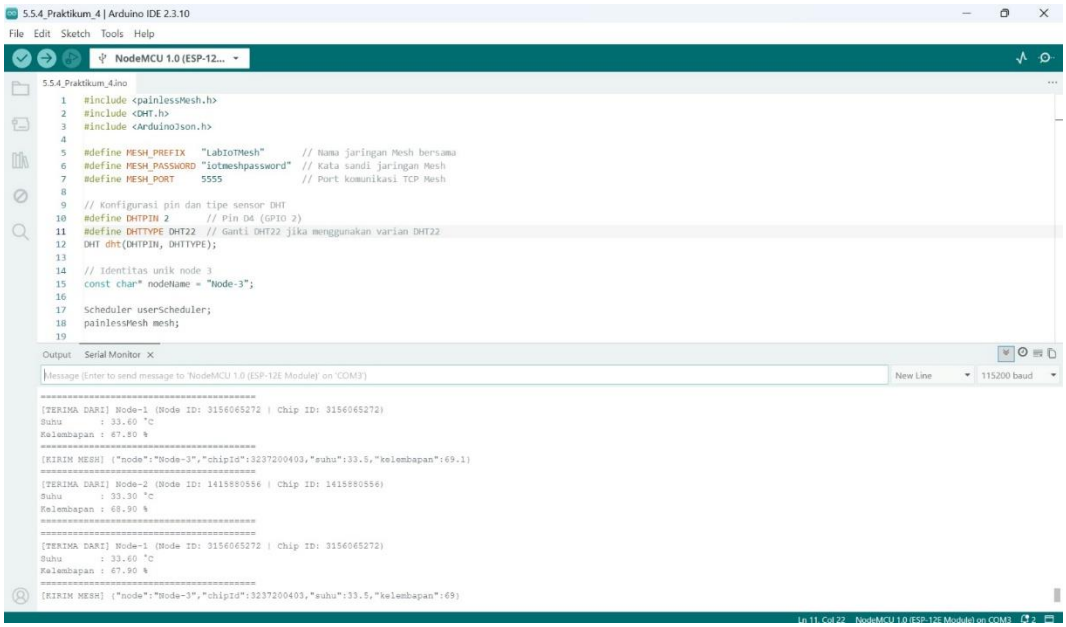
Untuk praktikum 4 ini harus install library plainMesh terlebih dahulu



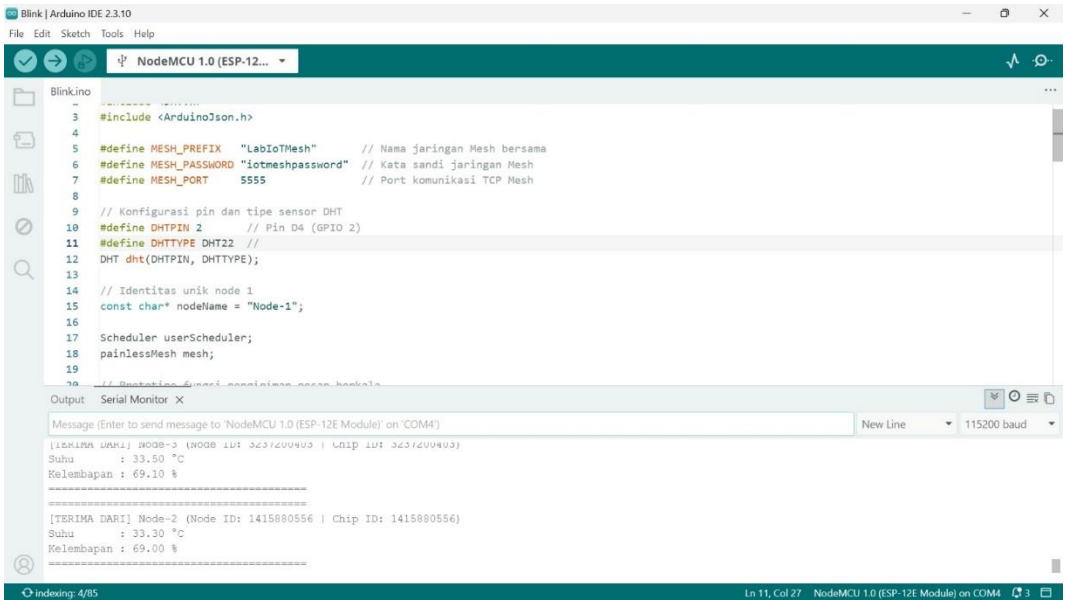
Ini adalah Serial Monitor milik saya Node-2 menunjukkan bahwa board berhasil terhubung ke dalam jaringan mesh LabIoTMesh. Node-2 secara berkala mengirim data telemetrinya sendiri dalam format JSON ([KIRIM MESH] {"node":"Node-2", ...}) dan secara otomatis menerima data telemetri dari Node-3 (Suhu: 33.50 °C) serta Node-1 (Suhu: 33.70 °C).



Ini adalah Serial Monitor teman saya yaitu Node-3 menampilkan proses komunikasi dua arah di dalam jaringan mesh. Node-3 secara otomatis mengirim data sensor fisiknya ([KIRIM MESH] {"node":"Node-3", ...}) dan berhasil menerima paket data dari Node-1 (Suhu: 33.60 °C) dan Node-2 (Suhu: 33.30 °C).



Ini adalah Serial Monitor milik Node-1 bahwa seluruh node telah saling terhubung. Node-1 secara real-time menerima dan menampilkan yang dikirimkan oleh Node-3 (Suhu: 33.50 °C) dan Node-2 (Suhu: 33.30 °C) tanpa membutuhkan perantara router maupun konfigurasi MAC address manual.



Di Praktikum 4 ini, saya dan kelompok merangkai sensor DHT ke pin D4 pada masing-masing NodeMCU, lalu menjalankan kode painlessMesh ke seluruh Node (Node 1, Node 2, dan Node 3).

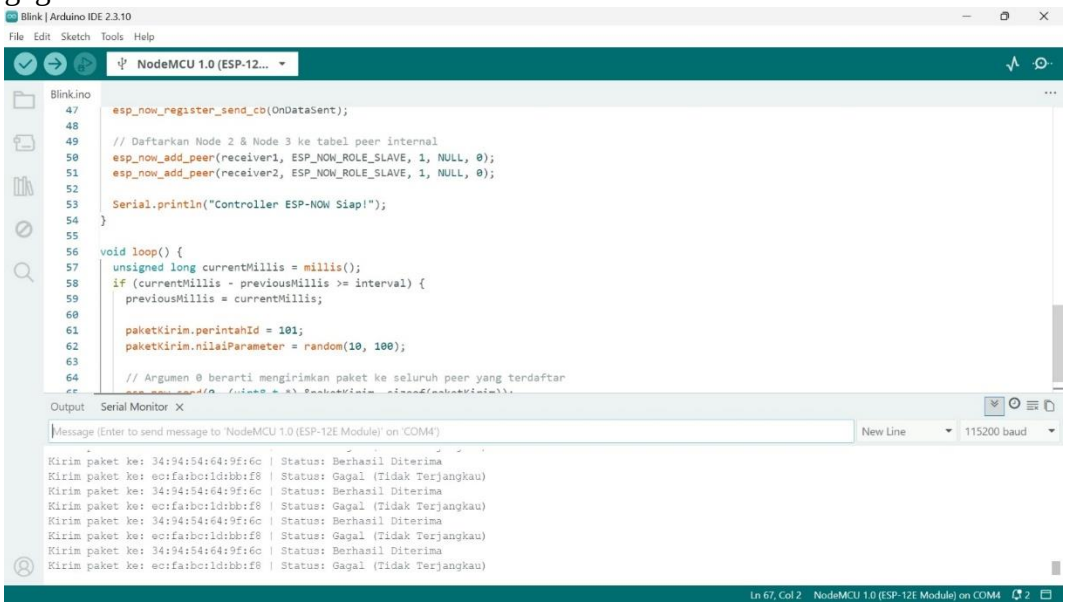
Jaringan mesh ini bekerja secara mandiri tanpa membutuhkan router Wi-Fi maupun pendaftaran MAC address manual, hanya dengan mencocokkan nama jaringan (MESH_PREFIX) dan kata sandi (MESH_PASSWORD) yang sama.

Semua node memiliki posisi yang sama untuk saling mengirim dan menerima data secara bersamaan. Setiap 3 detik, masing-masing board membaca data suhu dan kelembapan dari sensor, mengemasnya ke dalam format JSON, lalu menyiarkannya (broadcast) ke seluruh anggota jaringan. Pada saat yang sama, setiap board juga menerima paket data dari board lainnya, memproses (parsing) pesan JSON tersebut, dan menampilkan informasi telemetrinya secara real-time di Serial Monitor.

Latihan

1. **Latihan 1 (Eksperimen Deteksi ACK & Pemutusan Simpul - Praktikum 2):** Saat program Praktikum 2 (ESP-NOW One-to-Many) sedang berjalan normal dan mencetak status `"Berhasil Diterima"` (`sendStatus == 0`), lakukan eksperimen pemutusan simpul:
   i. Cabut kabel USB salah satu board Penerima (misal NodeMCU 2) dari sumber daya.
   ii. Amati perubahan log pada Serial Monitor NodeMCU Controller pengirim! Apakah status pengiriman untuk MAC address board yang dicabut berganti menjadi `"Gagal (Tidak Terjangkau)"`?
   iii. Jelaskan bagaimana protokol ESP-NOW pada lapisan *Layer 2 MAC* dapat mendeteksi kegagalan transmisi ke perangkat fisik tersebut meskipun sistem tidak menggunakan koneksi TCP!

   Jawab:
   Jadi disini kami menyabut salah satu teman saya yaitu board penerima NodeMCU 3. Lalu, terlihat di teman saya yang NodeMCU 1 Controller sebagai pengirim bahwa paket yang dikirim ke penerima NodeMCU 2 itu masuk dan yang penerima NodeMCU 3 gagal menerima.

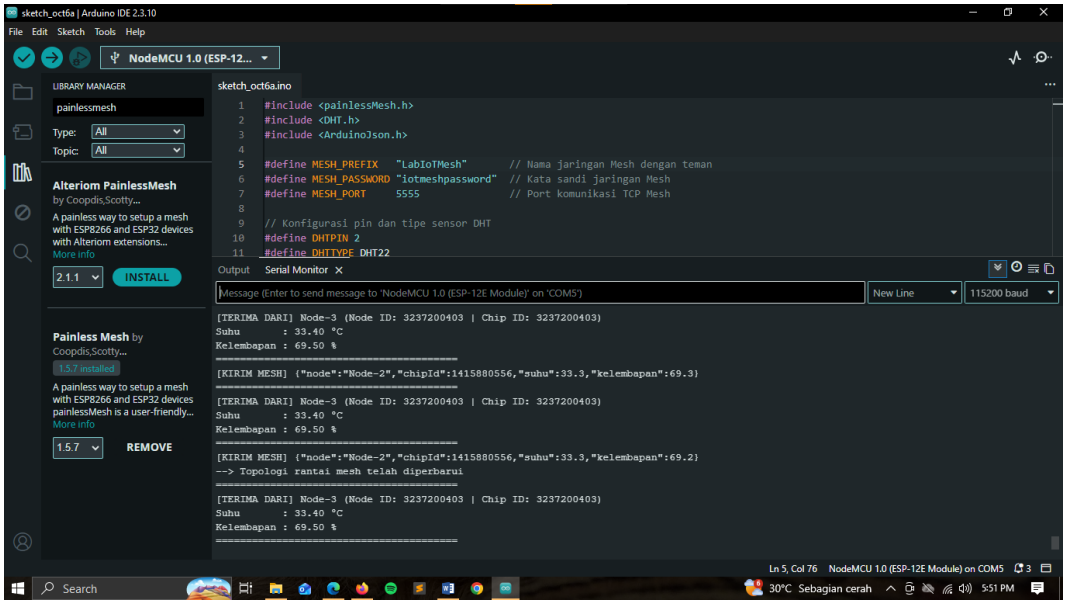


2. **Latihan 2 (Eksperimen Dinamika Topologi & Self-Healing - Praktikum 4):** Jalankan jaringan `painlessMesh` pada Praktikum 4 hingga seluruh board saling terhubung dan mencetak pesan `--> Koneksi Baru Terdeteksi! Node ID: ....`
   i. Tekan tombol fisik **RST** atau cabut daya salah satu board Node. Amati Serial Monitor pada board lainnya yang masih menyala. Berapa detik waktu yang dibutuhkan oleh *callback* `changedConnectionCallback()` untuk mendeteksi bahwa salah satu simpul telah keluar dari rantai mesh?

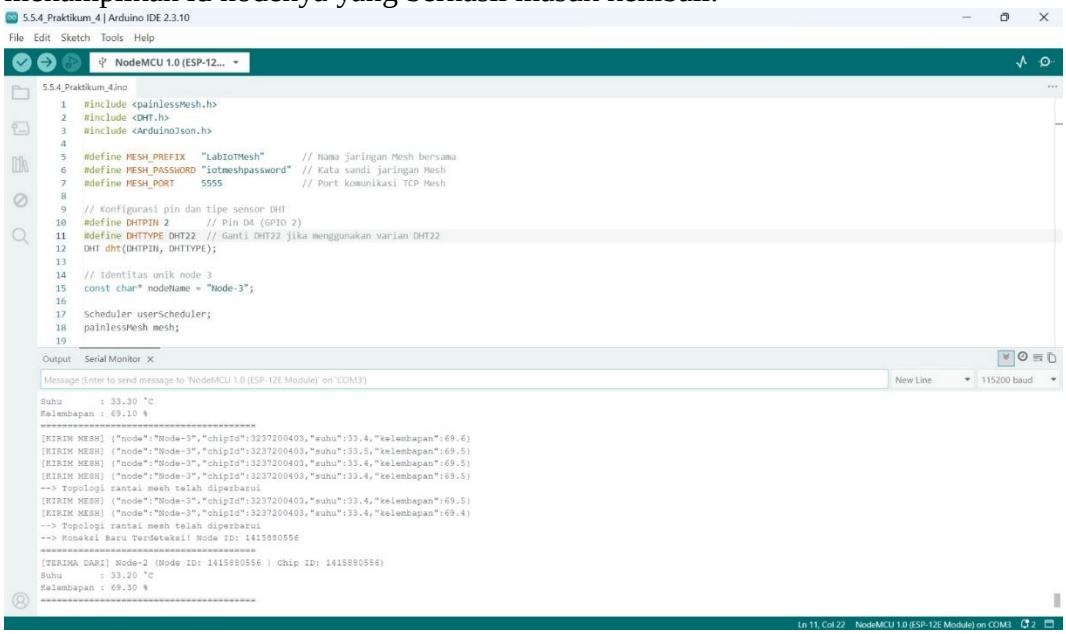
ii. Sambungkan kembali daya board tersebut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga node tersebut kembali terdaftar secara otonom ke dalam topologi mesh tanpa Anda mengonfigurasi ulang jaringan? Catat hasil observasi waktu tersebut!

Jawab:

Jadi ini yang di tempat saya di node 2, ketika dicopot kabelnya di node 1 milik teman saya dan disambung kembali, akan menampilkan topologi rantai mesh telah diperbarui yang artinya itu punya teman saya yang node 1 dicopot dan dipasang kembali itu sudah berhasil masuk.



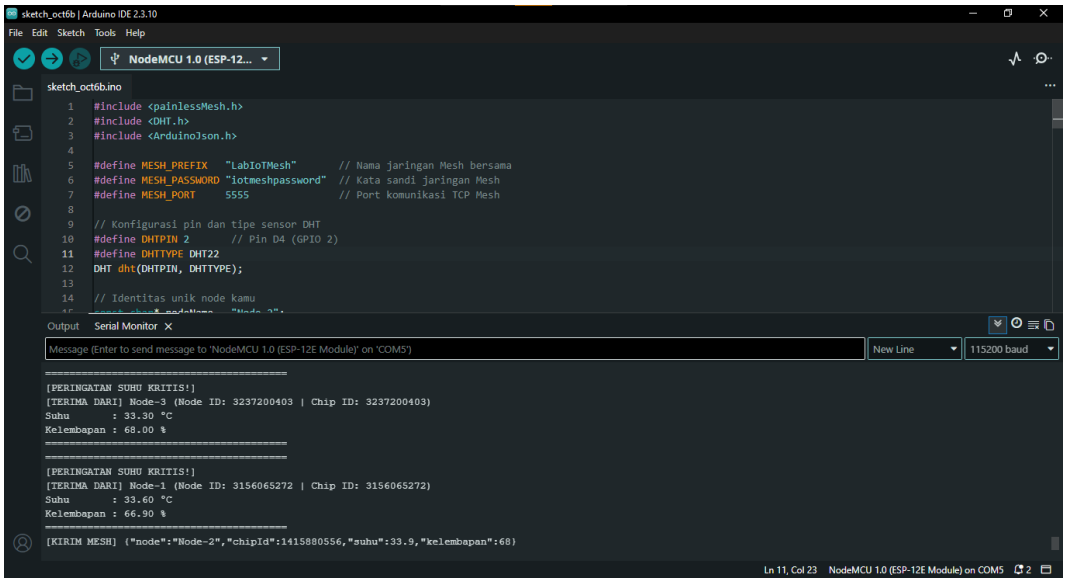
Jadi, ini yang node 3 milik teman saya juga sama tampilannya dan menampilkan id nodenya yang berhasil masuk kembali.



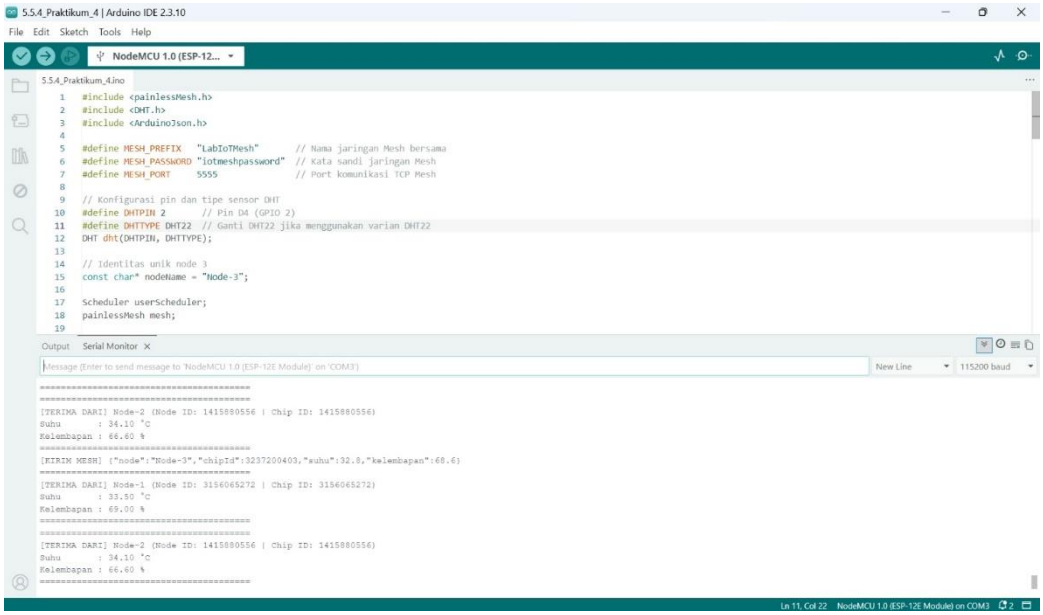
3. **Latihan 3 (Eksperimen Modifikasi Filter Telemetri & Ambang Batas JSON - Praktikum 4):** Pada Praktikum 4, setiap node saat ini mencetak seluruh data telemetri dari semua pengirim tanpa penyaringan.
   i. Modifikasilah fungsi `receivedCallback` pada salah satu board agar bertindak sebagai **Pengawas Kondisi Suhu Kritis**: program **HANYA** mencetak kartu telemetri penuh ke Serial Monitor jika suhu yang dilaporkan oleh node tetangga bernilai **di atas 32.0 °C** (lakukan pengujian dengan mendekatkan jari hangat atau meniup sensor DHT pada node pengirim).
   ii. Jika suhu bernilai normal ($\leq 32.0 \circ C$), program cukup mencetak status singkat satu baris: `[NORMAL] Telemetri dari Node <chipId> aman`.
   iii. Tuliskan blok fungsi `receivedCallback(uint32_t from, String &msg)` hasil modifikasi Anda!

   Jawab:

   Jadi ini punya saya Node 2 yang telah dimodifikasi fungsi receivedCallback-nya sebagai Pengawas Kondisi Suhu Kritis. Ketika data telemetri dari node tetangga terdeteksi memiliki suhu di atas 32 derajat program berhasil memfilter dan menampilkan pesan [PERINGATAN SUHU KRITIS!]. Pada serial monitor terlihat peringatan suhu kritis terdeteksi dari Node-3 (Suhu: 33.30 °C) dan Node-1 (Suhu: 33.60 °C), serta menunjukkan Node-2 tetap mengirim (broadcast) data telemetrinya sendiri ke jaringan.



Ini punya teman **Node 3** yang menjalankan kode dasar Praktikum 4. Node 3 mengirim data sensornya ({"node":"Node-3", ...}) dan secara otomatis menerima serta menampilkan kartu data telemetri penuh dari **Node-2** (Suhu: 34.10 °C) dan **Node-1** (Suhu: 33.50 °C) yang terhubung dalam jaringan mesh.



ini juga punya teman saya node 1 yang juga menggunakan kode Praktikum 4. Node 1 terhubung ke dalam topologi painlessMesh dan menampilkan data telemetri yang diterima dari node teman(seperti Node-2 dengan Suhu: 34.10 °C dan Node-3 dengan Suhu: 32.80 °C) secara real-time.

